



Universidad Nacional Autónoma de México

Practica 1 Redes de computadoras 2027 - 1

Profesor: Act. Luis Enrique Serrano Gutiérrez.

Ayudante de laboratorio: Francisco Jesús Guadarrama

Rodríguez.

Alumno : Marcial Ahedo Andrick lorel

1.- Investigar y resumir dentro de los resultados, ¿Que es el fenómeno Bit-Flip que sucede muy comúnmente en la capa 1?

Un Bit-Flip es un error en donde un bit cambia de su valor original durante la transmisión de información, un 0 puede ser recibido como 1, o un 1 como 0.

Este tipo de error puede presentarse en la capa física del modelo OSI, porque en ella los bits se transmiten mediante señales físicas a través de un medio de comunicación. Los errores de bits pueden ser provocados por alteraciones como ruido, interferencia, atenuación de la señal o diafonía (crosstalk).

En una transmisión digital, estos errores se pueden medir mediante la tasa de error de bits (BER, Bit Error Rate), que relaciona la cantidad de bits recibidos incorrectamente con la cantidad total de bits transmitidos.

En esta práctica, el fenómeno se emula mediante software seleccionando un bit del mensaje y cambiándolo de 0 a 1 o de 1 a 0. Después se vuelve a interpretar la secuencia modificada para observar cómo un error en la señal puede ocasionar que el texto recibido sea diferente del texto originalmente transmitido.

Fuentes:

Berry, R. A. (2002). *Lecture 6: Data link layer II: Error correction/detection* [Diapositivas de clase]. Northwestern University.

<https://users.ece.northwestern.edu/~rberry/ECE333/Lectures/lec6.pdf>

McDonald, C. (2024, 6 de marzo). *CITS3002 Computer Networks: Lecture 2, the physical layer, errors detection and correction* [Diapositivas de clase]. The University of Western Australia.

<https://teaching.csse.uwa.edu.au/units/CITS3002/lectures/lecture02/lecture02.pdf>